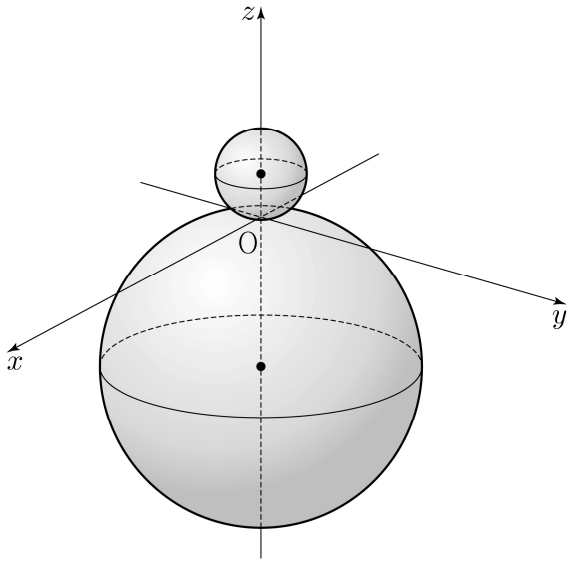
**29.** 좌표공간에 두 개의 구

$$S_1 : x^2+y^2+(z-2)^2=4, \quad S_2 : x^2+y^2+(z+7)^2=49$$

가 있다. 점 $\mathrm{A}(\sqrt{5}, 0, 0)$을 지나고 $zx$평면에 수직이며, 구 $S_1$과 $z$좌표가 양수인 한 점에서 접하는 평면을 $\alpha$라 하자. 구 $S_2$가 평면 $\alpha$와 만나서 생기는 원을 $C$라 할 때, 원 $C$ 위의 점 중 $z$좌표가 최소인 점을 B라 하고 구 $S_2$와 점 B에서 접하는 평면을 $\beta$라 하자.

원 $C$의 평면 $\beta$ 위로의 정사영의 넓이가 $\frac{q}{p}\pi$일 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, $p$와 $q$는 서로소인 자연수이다.) [4점]